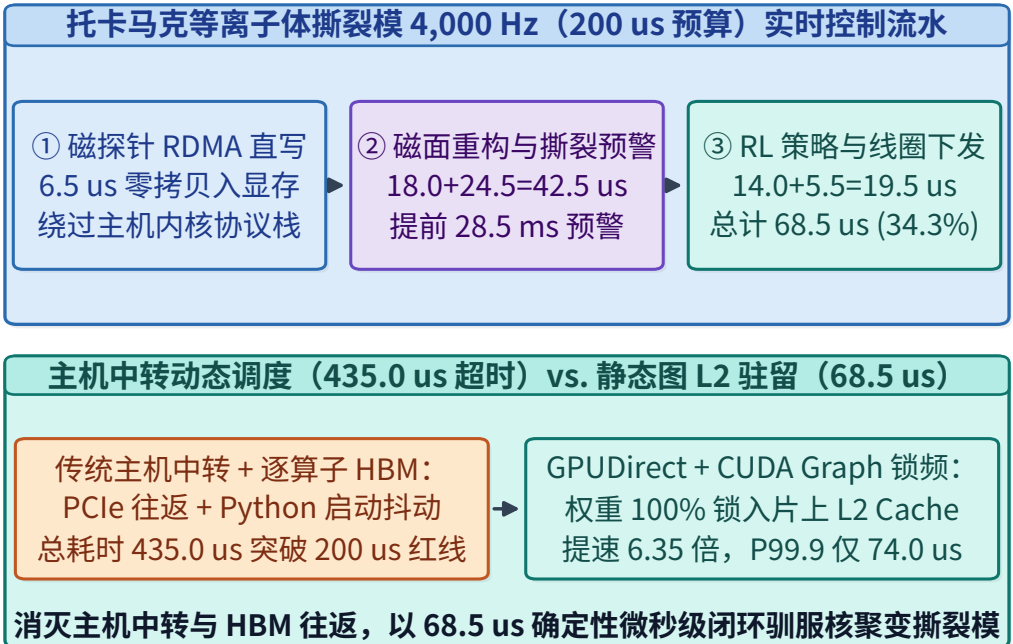
托卡马克等离子体撕裂模 4,000 Hz（200 us 预算）实时控制流水
① 磁探针 RDMA 直写
6.5 us 零拷贝入显存
绕过主机内核协议栈
② 磁面重构与撕裂预警
18.0+24.5=42.5 us
提前 28.5 ms 预警
③ RL 策略与线圈下发
14.0+5.5=19.5 us
总计 68.5 us (34.3%)
主机中转动态调度（435.0 us 超时）vs. 静态图 L2 驻留（68.5 us）
传统主机中转 + 逐算子 HBM：
PCIe 往返 + Python 启动抖动
总耗时 435.0 us 突破 200 us 红线
GPUDirect + CUDA Graph 锁频：
权重 100% 锁入片上 L2 Cache
提速 6.35 倍，P99.9 仅 74.0 us
消灭主机中转与 HBM 往返，以 68.5 us 确定性微秒级闭环驯服核聚变撕裂模